Création d’un site de pré gradage de cartes de Pokémon

Réalisé par : Pobrezo, Sorres, Manchipa, Philippe, Ramin-Mangata--Niclin

Classe : BUT RT2

Date de remise : 17/11/2025

Encadrant : Latchoumane Richard

Établissement : IUT DE LA REUNION

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION	SAE 3.02 Développer des applications communicantes	iut réseaux & télécoms

Sommaire:

1 - La composition du groupe.....2
Répartition des tâches:.....2
2 - Le projet.....3
Description du projet:.....3
Les idées et inspirations du projet:.....3
Les technologies choisies et leurs justifications:.....3
Axes d'améliorations:.....4
3 - Les fonctionnalitées.....4
Fonctionnelles.....4
4 - Les difficultés rencontrées.....5
Problème de Token d'API.....5
Solution pour les problèmes rencontrés.....5
1. OCR et traitement d'image.....5
2. APIs externes et dépendances.....5
3. Migration vers OpenAI.....6
4. Base de données et authentification.....7
5. Interface et rendu.....7
6. Divers techniques.....7

1 - La composition du groupe

Répartition des tâches:

Membres	Tâches
SORRES Alexy	Base de données
POBREZO Ethan	Codage du site
MANCHIPA Tatiano	Documentation
RAMIN-MANGATA--NICLIN Samuel	Documentation
PHILIPPE Ethan	Documentation

2 - Le projet

Description du projet:

Ce travail fait partie d'une application web pour les cartes Pokémon où vous pouvez analyser des cartes à partir d'images téléchargées ou capturées avec votre téléphone. Les principales fonctionnalités sont : tout d'abord, création d'un système d'authentification utilisateur suivi par l'importation/capture via caméra puis, traitement des images (détection automatique des bords, cadrage, évaluation d'indicateurs visuels centrage, netteté, rayures visibles), estimation de valeur (par rapprochement modèle + prix de marché récent). Le MVP prévoit un chemin utilisateur en trois étapes : connexion, import/capture et résultat comprenant un score et des estimations.

Les idées et inspirations du projet:

L'application s'inspire du constat que la majorité des solutions existantes d'évaluation de cartes Pokémon sont payantes. L'objectif est donc de proposer un outil gratuit permettant aux collectionneurs d'obtenir une première estimation de l'état et de la valeur de leurs cartes. Cette évaluation préliminaire, accessible à tous, offre la possibilité de se faire un avis avant d'envisager l'envoi de la carte à un service professionnel de notation tel que PSA, qui reste payant.

Les technologies choisies et leurs justifications:

- **Pages HTML/CSS**
  - Page d'authentification, page d'envoi/capture, page de résultats, page d'historique.
  - Design mobile-first, mise en forme CSS simple pour la lisibilité et la hiérarchie visuelle.
- **Traitement côté serveur (Python)**
  - Réception d'image: validation du format et de la taille, puis enregistrement temporaire.
  - Mesures visuelles: estimation du centrage de la carte dans l'image, netteté (mesure de flou), défauts de surface (repérage de marques ou rayures visibles).

- ➢ Identification approximative: tentative de lecture du nom et de la série de la carte pour orienter l'estimation de valeur.
- ➢ Score d'état: combinaison pondérée des métriques en une note sur 10, expliquée à l'utilisateur.
- ➢ Estimation de valeur: calcul d'une fourchette (min/median/max) à partir d'un référentiel de ventes récentes importé en local, avec une logique de mise à jour régulière.
- ➢ Rapport PDF: génération d'un document contenant l'image, les annotations, les métriques et la fourchette de prix.

Axes d'améliorations:

- ❖ **Amélioration du traitement d'image**
  - ➢ Intégrer des modèles plus robustes pour la détection des défauts (rayures, reflets, angles).
  - ➢ Ajouter un module de correction automatique (redressement, amélioration de netteté).
- ❖ **Base de données et fiabilité des prix**
  - ➢ Mettre en place une base interne de ventes réelles.
  - ➢ Ajouter un système de mise à jour automatique des prix pour garantir la fraîcheur des estimations.
- ❖ **Expérience utilisateur**
  - ➢ Ajouter des tutoriels ou guides pour aider les utilisateurs à prendre des photos optimisées.
- ❖ **Fonctionnalité avancée**
  - ➢ Intégration d'un système de classement ou de notation communautaire.

3 - Les fonctionnalitées

Fonctionnelles

- ➔ Prégradage de la carte pokémon
- ➔ Historique avec les carte déjà prégradué
- ➔ Possibilité de télécharger en PDF
- ➔ Compte personnelle avec authenti

4 - Les difficultés rencontrées

Problème de Token d'API

Lors du développement, deux API initialement utilisées pour l'analyse et l'estimation des cartes ont cessé leur support officiel. Cela a entraîné l'arrêt de la génération de tokens d'accès et donc l'impossibilité de continuer à exploiter leurs services. Ce changement a nécessité la recherche de solutions alternatives, comme l'intégration de nouvelles API disponibles sur le marché ou la mise en place de modèles internes pour remplacer les fonctionnalités perdues.

Solution pour les problèmes rencontrés

1. OCR et traitement d'image

Problème	Impact	Solution
OCR (Tesseract) inutilisable	Bloquait l'analyse sur Mac/Windows	Migration vers PaddleOCR
PaddleOCR ne détectait pas correctement nom/numéro/set	Mauvaise segmentation, bruit, erreurs	Nettoyage, normalisation, regex, extraction ciblée
set_id incorrect (svl, svi, etc.)	Empêchait la résolution des cartes	Fonction _canonical_set_id() pour normaliser
Images OCR inutilisables (flou, reflets)	Analyse impossible	Prétraitement et filtrage des images

2. APIs externes et dépendances

Problème	Impact	Solution
API PokémonTCG ne trouvait rien	Matching trop strict	Abandon + passage à OpenAI
API PokémonTCG sans prix fiables	Données manquantes/incohérentes	Estimation via OpenAI + disclaimer

API TCGPlayer inutilisable	OAuth2 trop complexe	Écartée
API Cardmarket inutilisable	Réservée aux vendeurs, OAuth1	Écartée
APIs agrégateurs (JustTCG) fausses	Prix incohérents	Supprimées du pipeline
Calcul du prix incohérent	Données fausses	Bascule complète vers estimation OpenAI
set_id incorrect → prix impossible	OCR renvoyait mauvais set	Reconstruction cohérente via OpenAI

3. Migration vers OpenAI

Problème	Impact	Solution
Structure des réponses changeante	Output_text absent	Fonction _extract_response_text()
JSON cassé dans réponses	Parsing impossible	Extraction robuste via _extract_json_block()
Paramètre max_tokens interdit	Erreurs 400	Remplacé par max_output_tokens
Paramètre proxies non supporté	Crash	Supprimé
Pricing OpenAI ne renvoyait rien	Données manquantes	Extraction + parsing + normalisation
resolve_card ne renvoyait rien	Crash silencieux	Refonte du prompt + JSON strict
Réponses OpenAI vides	Pas de résultat	Extraction multi-branches + fallback
API OpenAI erreur 404/400	Endpoint incorrect	Correction modèle + endpoint

4. Base de données et authentification

Problème	Impact	Solution
Colonne is_verified absente	Erreurs SQL	Migration + alter table
Inscription/connexion cassée	Email non vérifié	Validation + hashing + logique vérification
Envoi de mails impossible	SMTP non configuré	Configuration sécurisée TLS
Historique commun à tous les utilisateurs	Données mélangées	Filtrage par current_user.id

5. Interface et rendu

Problème	Impact	Solution
PDF illisible/mal formaté	Rapport inutilisable	Réécriture complète (titre, image, scores)
Info OCR non affichée	Résultats incomplets	Ajout blocs card_meta + prix + disclaimer
Page d'analyse ne s'ouvrait plus	Crash silencieux	Fallback + flash message

6. Divers techniques

Problème	Impact	Solution
Écrasement d'image	Historique corrompu	Filenames uniques via uuid4
413 Payload Too Large	Upload bloqué	Compression côté client
Cookies VS Code manquants	Extension bloquée	Reset cookies
Pricing toujours à None	Parsing incorrect	Extraction + fallback
Trop de variables mortes dans market.py	Confusion	Réécriture propre